FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	**ID Hoja**	**Año**
Jannelli, V., Schöpf, S., Bickel, M., Netland, T., & Brintrup, A. (2025). Agentic LLMs in the supply chain: towards autonomous multi-agent consensus-seeking. *International Journal of Production Research*, 1–1–31. DOI: 10.1080/00207543.2025.2604311	V-03	2025

Tipo de Estudio	**Base de Datos**	**Indexación**
Artículo de investigación original / estudio de caso con simulación empírica.	Taylor & Francis — *International Journal of Production Research*	Scopus / Web of Science (WoS)

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	Explorar cómo los agentes basados en modelos de lenguaje grande (LLMs) pueden automatizar la búsqueda de consenso en cadenas de suministro e introducir marcos novedosos de orquestación multi-agente específicos para este ámbito operacional.
Problema / Brecha	La coordinación en cadenas de suministro requiere tradicionalmente un alto esfuerzo manual para evitar fenómenos sistémicos como el efecto látigo (*bullwhip effect*). Las propuestas previas basadas en sistemas multi-agente (MAS) no alcanzaron una adopción industrial amplia debido a sus altos costos, necesidad de expertos, rigidez estructural e inconvenientes de interoperabilidad entre empresas con infraestructuras distintas.
Metodología	Los autores desarrollaron un marco modular de búsqueda de consenso para agentes LLM en una cadena de suministro secuencial, basado en un entorno de simulación previo. Se realizaron 24 experimentos con distintos modelos, incluyendo Gemini 1.5 Flash y Gemini 1.5 Pro, para evaluar minimización de costos y reducción del efecto látigo. La comparación incluyó agentes aislados, agentes que comparten información y agentes que negocian, equipados con herramientas cuantitativas como regresión lineal y cálculo del lote económico de compra (EOQ).
Población / Ámbito	Gestión de la cadena de suministro (SCM), específicamente problemas de reposición de inventario secuencial bajo observabilidad parcial en redes de suministro adaptativas complejas (CASN).
Intervención / Propuesta	El estudio propone un marco de orquestación para agentes LLM orientado a lograr consenso en decisiones descentralizadas de inventario: 1. Integra herramientas cuantitativas, como predicción de demanda y EOQ, cuyos resultados se insertan en el contexto o *prompt* del agente para informar sus decisiones. 2. Diseña un protocolo de comunicación mediante *LangGraph*, restringido a vecinos inmediatos de la red, con una etapa de negociación estructurada en lenguaje natural que permite múltiples intercambios antes de acordar la cantidad final de pedido.
Resultados Principales	El marco de negociación superó a enfoques centralizados clásicos y a heurísticas como las políticas (S, s). Con herramientas integradas, los agentes LLM mitigaron significativamente el efecto látigo; por ejemplo, se reporta una reducción del 66.2 % al comparar negociación frente a solo compartición de información con el modelo Pro. Además, los agentes convergieron hacia comportamientos cooperativos pese a recibir instrucciones de optimización local o egoísta.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	El estudio emplea una topología basada en una cadena de suministro secuencial con observabilidad parcial. En este sistema descentralizado, cada agente LLM se comunica e interactúa únicamente con sus vecinos inmediatos (aguas arriba y aguas abajo) mediante marcos de intercambio de información y negociación.
Métricas reportadas	El desempeño se evalúa mediante dos métricas globales principales: la minimización de los costos en la cadena de suministro y la reducción del efecto látigo. Los costos globales se determinan sumando los costos individuales de cada agente, abarcando costos de inventario, costos variables y fijos de pedidos, así como pedidos insatisfechos o *backlogs*. Para medir el efecto látigo, se utiliza el coeficiente de variación, calculando la relación entre la desviación estándar y la media de la demanda en cada eslabón.
Tipos de fallo colectivo considerados	La investigación aborda problemas emergentes derivados de la falta de consenso, destacando principalmente el efecto látigo (*bullwhip effect*), que se refiere a la amplificación de la variabilidad de la demanda conforme se avanza aguas arriba en la cadena. Asimismo, se considera el problema del juego de escasez (*shortage gaming*) y los fallos de coordinación típicos en sistemas descentralizados que surgen cuando las entidades priorizan incentivos y objetivos locales o egoístas, ignorando el impacto sistémico.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El estudio representa un avance importante porque utiliza interfaces en lenguaje natural para facilitar la integración de extremo a extremo entre actores de la cadena de suministro, reduciendo la dependencia de sistemas ERP rígidos y altamente especializados. También es valioso por su orientación *open-source*, ya que ofrece a la comunidad un banco de pruebas escalable para experimentar con dinámicas interempresariales y coordinación descentralizada mediante agentes LLM.
Limitaciones / Sesgos	Los LLMs pueden sufrir alucinaciones, como inventar estados de inventario, por lo que el entorno requiere salvaguardas y restricciones fijas en el código para evitar decisiones inviables. El desempeño también varía según el modelo utilizado, como Pro frente a Flash, y depende de manera considerable de la calidad técnica de los *prompts*. Esto introduce sensibilidad al diseño experimental y puede afectar la reproducibilidad en otros contextos.
Conclusión del Autor	Los agentes LLM ofrecen una solución intuitiva, escalable e interoperable para automatizar la búsqueda de consenso en tareas de inventario. Cuando operan dentro de marcos de negociación organizados, pueden superar incentivos locales egoístas y adoptar comportamientos orientados a reducir la amplificación de la demanda en la red de suministro.
Impresión del Estudiante	⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** Es un texto indispensable para comprender cómo aplicar arquitecturas multi-agente en dominios operacionales del mundo real. Destaca por su explicación detallada del marco metodológico y por mostrar interacciones conversacionales claras entre agentes, lo que permite observar cómo la negociación puede transformar decisiones locales en acuerdos cooperativos.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N **Nota**

Nota principal: Un elemento metodológico brillante del estudio es el uso del lote económico de compra (EOQ) dentro de los *prompts* de negociación. Este cálculo funciona como límite matemático superior o inferior para anclar la discusión verbal entre agentes LLM, evitar decisiones irreales y, al mismo tiempo, conservar flexibilidad para negociar y colaborar.

Relación con la revisión sistemática: El artículo funciona como un contrapeso práctico frente a investigaciones puramente teóricas, porque demuestra cómo marcos orquestados de comunicación entre LLMs pueden reducir deficiencias sistémicas clásicas, como el efecto látigo, en un entorno descentralizado de cadena de suministro.